

RANKING × LAST CHECK

化学基礎 共テ頻出ランキング

全25単元を出題頻度順に並べ、上位20単元の暗記事項をチェックシートに

★ 大当たり UR 学習プリント ★

25単元

頻度順

20単元

チェックシート

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 勉強の順番に迷ったら、このランキングの上から。S・Aランクで点の大半が決まる。
- 直前期はチェックシートだけを持ち歩き、言えない行を減らしていく。
- ランクが低くても「2027予想」が高い単元は要注意。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ Sランクの単元を全部言える
- ☐ チェックシートの✓が8割を超えた
- ☐ 2027予想で「出る」とされた単元を1周した

組・番号

氏名

／－

化学基礎 頻出ランキンング（全25単元）

アプリ内の共通テスト分析（過去問の出題年・頻度）をもとに並べた。S＝毎年級、A＝高頻度、B＝中～高、C＝ときどき。

順位	ランク	単元	章	頻度（分析より）
1	S	④-2 物質質量（mol）	4章 物質質量と化学反応式	★最重要★（毎年複数題）
2	S	④-4 濃度（質量パーセント・モル濃度・密度）	4章 物質質量と化学反応式	★毎年複数題出題★
3	S	⑥-1 酸化還元反応とは何か（酸化数）	6章 酸化還元反応	★毎年複数題★
4	S	②-A 物質の分離と精製	1章 物質の構成	超高頻度（センター～共通テストでNo.1～2の出題頻度）
5	S	②-B 物質の構成と成分元素の検出	1章 物質の構成	超高頻度（同位体・同素体・成分元素の検出は毎年いずれかが出る）
6	S	①電子配置と周期表	2章 物質の構成粒子	超高頻度（ほぼ毎年）
7	S	⑤化学結合の種類	3章 化学結合	ほぼ毎年
8	S	⑦分子の相互作用と性質（極性・水素結合）	3章 化学結合	超高頻度（10/11年出題）
9	S	⑤-3 pHについて	5章 酸と塩基	超高頻度
10	S	⑤-5 中和と中和滴定の計算	5章 酸と塩基	超高頻度（毎年必ず1題）
11	S	⑥-4 電池	6章 酸化還元反応	超高頻度（7/11年出題）
12	A	④-3 化学反応式とイオン反応式の作り方	4章 物質質量と化学反応式	高頻度
13	A	⑤-1 酸と塩基の定義	5章 酸と塩基	共通テスト時代に急増
14	A	⑤-2 酸と塩基の強さ（電離度と価数）	5章 酸と塩基	高頻度
15	A	⑤-4 中和とは何か（塩・液性）	5章 酸と塩基	高頻度
16	A	⑤-6 中和滴定の実験器具	5章 酸と塩基	高頻度
17	A	⑤-7 滴定曲線と指示薬	5章 酸と塩基	高頻度（指示薬とセットで出る）
18	B	⑥-5 金属のイオン化傾向・腐食・防食	6章 酸化還元反応	高頻度（5/11年）
19	B	③粒子の熱運動と物質の三態	1章 物質の構成	中～高頻度

順位	ランク	単元	章	頻度（分析より）
20	B	⑥結晶の種類と性質	3章 化学結合	中～高頻度
21	B	⑥-2 半反応式（酸化還元反応式の作り方）	6章 酸化還元反応	中～高頻度
22	C	①純物質と混合物	1章 物質の構成	中頻度（センター時代は3～4年に1回、共通テストでは2～3年に1回）
23	C	④原子の大きさとイオンの大きさ	2章 物質の構成粒子	中頻度（隔年程度）
24	C	④-1 原子量・分子量・式量	4章 物質量と化学反応式	中頻度（同位体絡みで出題）
25	C	⑥-3 酸化還元の量的関係	6章 酸化還元反応	中頻度

直前暗記チェックシート（上位20単元の「武器」）

試験前日～当日の朝に使う。言えたら□に✓。✓が付かなかった行だけを最後にもう一度。

1. ④-2 物質量 (mol) S 4章 物質量と化学反応式

- ☐ molの4つの顔（質量・体積・粒子数・molそのもの）と相互変換
- ☐ 標準状態：0°C, 1.013×10^5 Pa, $1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$
- ☐ アボガドロ定数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$
- ☐ モル質量 $M [\text{g/mol}]$ と分子量・式量は数値が同じ

2027 予想：★物質量計算は90%の確率で出題。第1問問6として「5.6LのCH₄の燃焼でH₂O何g？」などの定番計算が最有力★

2. ④-4 濃度（質量パーセント・モル濃度・密度） S 4章 物質量と化学反応式

- ☐ 質量%とmol/Lの換算公式の完全暗記（密度の単位 g/cm^3 や g/mL に注意）
- ☐ 実験器具の正しい使い方（共洗いの要否、メスフラスコの標線、メニスカスの底で読む）
- ☐ 希釈計算（ $c_1V_1 = c_2V_2$ ）

2027 予想：★濃度計算は80%の確率で出題。「質量%×密度→mol/L」の換算＋希釈（ $c_1V_1 = c_2V_2$ ）の組み合わせ計算が最有力★

3. ⑥-1 酸化還元反応とは何か（酸化数） S 6章 酸化還元反応

- ☐ 主要原子の酸化数の典型値（C: -4～+4、N: -3～+5、S: -2～+6、Cl: -1～+7、Mn: 0～+7）
- ☐ 特殊例：H₂O₂のOは-1、NaHのHは-1

2027 予想：★酸化数の計算・酸化還元反応の判定は90%の確率で出題。「KMnO₄のMn」「K₂Cr₂O₇のCr」「H₂SO₄のS」「NO₂のN」の酸化数を即答できるようにする★

4. ②-A 物質の分離と精製 S 1章 物質の構成

- ☐ろ過：固体と液体分離／ろうとの先がビーカーの内壁につく
- ☐蒸留／分留：沸点差／温度計は枝の付け根、冷却水は下から上、沸騰石は必須、受け器は密閉しない
- ☐再結晶：温度による溶解度差／不純物を温溶媒に溶かし冷却
- ☐抽出：溶解度差／コーヒー・お茶、分液漏斗
- ☐昇華法：固体→気体への直接変化／ヨウ素、ナフタレン、ドライアイス
- ☐クロマトグラフィー：吸着力差／ペーパー、カラム
- ☐気体の精製：水（水溶性ガスを除く）→濃硫酸（水蒸気を除く、塩基性気体には不可）の順

2027 予想：★2024年は出題なしだが、その分2027で実験操作の正誤が大本命★。蒸留装置の図問題（温度計の位置、沸騰石、冷却水の方角）が高確率で再登場。

5. ②-B 物質の構成と成分元素の検出 S 1章 物質の構成

- ☐同位体：質量数＝陽子＋中性子、原子番号＝陽子数、中性子数の計算
- ☐原子量＝同位体の相対質量×存在比の加重平均
- ☐炎色反応の代表色（前述）/白金線とガスバーナーの外炎
- ☐代表的沈殿反応（前述）/硝酸銀との反応で塩化物・臭化物・ヨウ化物の色違い（白／淡黄／黄）
- ☐気体の検出（CO₂→石灰水白濁、NH₃→濃塩酸で白煙、Cl₂→KI-デンプン紙で紫）

2027 予想：★2027年は2025・2026年の続きで「複数の操作を組み合わせた識別」が大本命。同位体絡みの確率計算（³⁵Cl・³⁷Clなど）も再登場の可能性が高い★

6. ①電子配置と周期表 S 2章 物質の構成粒子

- ☐H～Ca（原子番号1～20）の電子配置を完全暗記
- ☐価電子数と周期表の族の関係
- ☐イオン化エネルギー：同族下で小、同周期右で大（ただし2族>13族、15族>16族の例外）
- ☐電気陰性度：F>O>N≡Cl>Br
- ☐原子半径：同周期右ほど小、同族下ほど大

2027 予想：★電子配置は80%の高確率で出題。Al³⁺、F⁻などNe型（電子10個）のイオンの比較、またはイオン化エネルギーのジグザググラフの読み取りが最有力★

7. ⑤化学結合の種類 S 3章 化学結合

- ☐ 4種の結合（共有／イオン／金属／水素）の定義と典型例
- ☐ 「結合の名前を見たら例物質を即答」「物質を見たら結合を即答」の双方向対応
- ☐ 配位結合は「結合後は他の共有結合と区別不能」が出題ポイント

2027 予想：★化学結合の正誤問題は70%の確率で出題。配位結合（ NH_4^+ , H_3O^+ ）か水素結合（ HF , H_2O , NH_3 の沸点比較）が最有力★

8. ⑦分子の相互作用と性質（極性・水素結合） S 3章 化学結合

- ☐ 「結合の極性」と「分子の極性」を区別（ CO_2 は $\text{C}=\text{O}$ の極性結合があるが、直線で打ち消し合うため無極性）
- ☐ 主要分子の立体構造を3次元で頭に描ける（ CH_4 は正四面体、 NH_3 は三角錐＋孤立電子対）
- ☐ 水素結合と通常のファンデルワールス力の違い

2027 予想：★分子の極性は90%の確率で出題。 CH_4 と CCl_4 の比較、または H_2O ・ NH_3 ・ HF の沸点比較が出題濃厚★

9. ⑤-3 pHについて S 5章 酸と塩基

- ☐ $\log_{10}$ の感覚（ $\log 2 \approx 0.30$, $\log 3 \approx 0.48$, $\log 5 \approx 0.70$ ）
- ☐ pHが1変わると $[\text{H}^+]$ が10倍変わる感覚
- ☐ 電離度 α から $[\text{H}^+] = c \times \alpha$ の計算（弱酸）

2027 予想：★pH計算は90%の確率で出題。「弱酸の電離度からpHを求める」または「身近な物質のpH大小比較」が最有力★

10. ⑤-5 中和と中和滴定の計算 S 5章 酸と塩基

- ☐ 中和の量的関係の一般式（ $a \times c_a \times V_a = b \times c_b \times V_b$ ）
- ☐ 価数の確認、グラフのプラトー＝過剰側の判断

2027 予想：★中和滴定の量的計算は確実に出題。「弱酸×強塩基またはグラフから濃度を求める問題」が最有力★

11. ⑥-4 電池 S 6章 酸化還元反応

- ☐ 各実用電池の正極・負極・電解液・反応式
- ☐ 一次／二次の区別、用途

2027 予想：★電池は高確率（◎）で出題。特に燃料電池（H₂-O₂）の電極反応、または鉛蓄電池の充放電の正誤問題が最有力★

12. ④-3 化学反応式とイオン反応式の作り方 A 4章 物質と化学反応式

- ☐ 代表的な化学反応式の暗記（中和、酸化還元、燃焼、金属と酸、熱分解）
- ☐ 半反応式の作り方（酸化剤・還元剤それぞれを電子eで結ぶ）
- ☐ 酸化数のルール（単体=0、化合物中Hは+1、Oは-2、イオンは電荷と一致）

2027 予想：★係数決定問題は第1問または第2問の中で出題。2026年が「薄い扱い」だったため、2027年は係数決定がしっかり出る可能性が高い★

13. ⑤-1 酸と塩基の定義 A 5章 酸と塩基

- ☐ 両定義の違い／共役酸塩基対の概念（HCl/Cl⁻, NH₄⁺/NH₃, H₃O⁺/H₂O, H₂O/OH⁻）
- ☐ 反応式中で「どちらがH⁺を出しているか」を即判定する眼

2027 予想：★ブレンステッド・ローリーの定義、特に「水の両性」を問う問題は共通テストで定着。2027年も出題の可能性が高い★

14. ⑤-2 酸と塩基の強さ（電離度と価数） A 5章 酸と塩基

- ☐ 強・弱酸／塩基の代表例の完全暗記
- ☐ 電離度α、価数

2027 予想：★強弱の区別と電離度は毎年どこかで問われる。2027年も「HNO₃, CH₃COOH, KOH, NH₃の強弱の組合せ」などの正誤問題が出題濃厚★

15. ⑤-4 中和とは何か（塩・液性） A 5章 酸と塩基

- ☐ 塩の液性判定のルール
- ☐ 酸性塩NaHCO₃/NaHSO₄の違い

2027 予想：★塩の液性は2020年以降5年連続で出題なし。2027年は「そろそろ来る」テーマとして要注意。CH₃COONa, Na₂CO₃などの塩基性を示す塩の判定問題が大本命★

16. ⑤-6 中和滴定の実験器具 A 5章 酸と塩基

- ☐ 4器具の機能と共洗いの要否
- ☐ メニスカスの読み方、各器具の絵を見て即同定

2027 予想：★実験器具の絵問題は2～3年に1回のペース。2027年は中程度の出題確率。共洗いの要否を「使う前と中身が違う＝共洗い必要」と原則で覚える★

17. ⑤-7 滴定曲線と指示薬 A 5章 酸と塩基

- ☐ 4タイプの滴定曲線の形を即座に描ける
- ☐ 指示薬の変色域の暗記

2027 予想：★滴定曲線は大本命。弱酸×強塩基 ($\text{CH}_3\text{COOH}+\text{NaOH}$) の曲線、または NaHCO_3 を介した二段階滴定の出題濃厚 (◎) ★

18. ⑥-5 金属のイオン化傾向・腐食・防食 B 6章 酸化還元反応

- ☐ イオン化列の暗記 (「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」)
- ☐ 水・希酸・濃酸との反応性、不動態、犠牲防食

2027 予想：★イオン化傾向と金属反応は高確率 (◎) で出題。「アルミニウムの不動態」「犠牲防食 (トタンとブリキ)」「Cuと希硝酸・濃硝酸の反応」が最有力★

19. ③粒子の熱運動と物質の三態 B 1章 物質の構成

- ☐ 三態と熱運動の関係 (粒子の運動エネルギーが大→気体)
- ☐ 状態変化6パターン (融解、凝固、蒸発、凝縮、昇華= $\text{S} \rightarrow \text{G}$ 、凝華= $\text{G} \rightarrow \text{S}$)
- ☐ 代表的な昇華物質 (ヨウ素、ドライアイス、ナフタレン)
- ☐ 水の密度の温度依存性 (4℃で最大) /氷が水に浮く理由
- ☐ 蒸発／沸騰の違い、沸点が圧力に依存することの意味

2027 予想：★物質の三態・加熱曲線は60%の確率で出題。共通テスト2027第1問問5として「状態変化の判別」または「加熱曲線の読み取り」が最有力★

20. ⑥結晶の種類と性質 B 3章 化学結合

- ☐ 4種の結晶それぞれの「融点・硬さ・電気伝導性・水溶性」を表で完全暗記
- ☐ 黒鉛の例外（共有結合結晶だが電気を通す）
- ☐ 代表物質：NaCl、ダイヤモンド、ヨウ素I₂、Feなど

2027 予想：★共有結合結晶（ダイヤモンド・SiO₂・Si）の性質正誤問題、または4種の結晶の比較問題として出題される可能性が高い★